

Características Estatísticas de Estimadores

Eduardo Henrique Basilio de Carvalho

22 de setembro de 2025

Questão 1

E6.3

Suponha $f(\psi, \theta) = \psi^T \theta$. Dado que $E[\psi^T] \neq 0$, se $E[e] \neq 0$, a condição para viés nulo $E[\psi^T e] = 0$ não é satisfeita. Portanto, o estimador é polarizado. Seja $e[k]$ a curva suave que melhor ajusta o ruído $e[k]$. Uma forma de eliminar a polarização é subtrair essa curva do sinal medido $y[k]$, ou seja, usar $y[k] - e[k]$ como o sinal de saída medido. Assim, o novo ruído $e[k] - e[k]$ tem média nula e o estimador torna-se não polarizado.

E6.6

Seja $e[k] = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N c_n \nu[k-n]$ a média móvel do ruído branco gaussiano $\nu[k] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Então,

$$\begin{aligned} e[k_r] &= c_1 \nu[k_r - 1] + c_2 \nu[k_r - 2] + \dots + c_N \nu[k_r - N] \\ e[k_r - 1] &= c_1 \nu[k_r - 2] + c_2 \nu[k_r - 3] + \dots + c_N \nu[k_r - N - 1] \end{aligned}$$

Como há termos em comum entre $e[k_r]$ e $e[k_r - 1]$, $E[e] \neq 0$ e, portanto, o estimador é polarizado.

E6.10

A escolha entre um estimador polarizado, com baixa variância, e um estimador não polarizado, com alta variância, depende de:

- Requisitos para a solução: se repetibilidade nos parâmetros estimados for mais importante que a exatidão, um estimador polarizado pode ser preferível.
- Magnitude do viés: se o viés for impeditivamente alto e não puder ser corrigido, um estimador não polarizado pode ser necessário, mesmo que isso signifique maior variabilidade.

E6.11

$\text{cov}(x) = E[xx^T] - E[x]E[x^T]$. Seja um sinal branco gaussiano $\nu[k] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Então, $E[\nu] = 0$ e $\text{cov}(\nu) = E[\nu\nu^T]$. Como ν é branco, por definição, $E[\nu_i \nu_j] = 0$ para $i \neq j$ e $E[\nu_i^2] = \sigma^2$. Assim, $\text{cov}(\nu) = \sigma^2 I$.

Questão 3

Seja o modelo ARX $y[k] = a_1 y[k-1] + a_2 y[k-2] + b_1 u[k-1] + b_2 u[k-2] + e[k]$ e o ruído branco gaussiano $\nu[k] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Regressores gerados por ARX

Para os regressores u, y obtidos por $y[k] = 1.5y[k-1] - 0.7y[k-2] + 1.0u[k-1] + 0.5u[k-2] + \nu[k]$, são esperados:

Viés

Vale

$$Y = \Psi\Theta + \nu$$

que, estendida, é

$$\begin{bmatrix} y[2] \\ y[3] \\ y[4] \\ \vdots \\ y[N] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y[1] & y[0] & u[1] & u[0] \\ y[2] & y[1] & u[2] & u[1] \\ y[3] & y[2] & u[3] & u[2] \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y[N-1] & y[N-2] & u[N-1] & u[N-2] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \nu[2] \\ \nu[3] \\ \nu[4] \\ \vdots \\ \nu[N] \end{bmatrix}$$

Assumimos $E[u\nu] = 0$. Para o passo k , os regressores $y[k-1]$ e $y[k-2]$ são correlacionados com os termos de ruído passado $\nu[k-1]$ e $\nu[k-2]$, mas não com o respectivo termo de ruído atual $\nu[k]$. Assim, $E[y[k-l]\nu[k]] = 0$ e, portanto, $E[\Psi^T \nu] = 0$, que atende ao critério para viés nulo $E[Ae] = 0$.

Variância

Dado que o estimador é não polarizado para a estrutura ARX, a variância do estimador é dada por

$$\text{cov}[\hat{\Theta}] = E[(\Psi^T \Psi)^{-1}] \sigma_e^2$$

Considerando as condições, mais comuns, nas quais não σ_e^2 não é conhecido, a variância do erro de medição é estimada pela variância dos resíduos, σ_ξ^2 .

Assim, a variância estimada é:

$$\text{cov}[\hat{\Theta}] = E[(\Psi^T \Psi)^{-1}] \sigma_\xi^2$$

Validação Numérica

Para 1000 amostras e 1000 testes, as métricas computadas foram:

- Viés: $\|\mathbf{b}\|_2 \approx 0.001$

- Variância por $E[(\Psi^T \Psi)^{-1}] \sigma_\xi^2$: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

- Variância por $E[\hat{\Theta} \hat{\Theta}^T] - E[\hat{\Theta}] E[\hat{\Theta}^T]$: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

- Variância por computação direta: $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Regressores gerados por ARMAX

Para os regressores u, y obtidos por $y[k] = 1.5y[k-1] - 0.7y[k-2] + 1.0u[k-1] + 0.5u[k-2] + \nu[k] - 0.8\nu[k-1]$, são esperados:

Viés

Vale

$$Y = \Psi\Theta + e$$

que, estendida, é

$$\begin{bmatrix} y[2] \\ y[3] \\ y[4] \\ \vdots \\ y[N] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y[1] & y[0] & u[1] & u[0] \\ y[2] & y[1] & u[2] & u[1] \\ y[3] & y[2] & u[3] & u[2] \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y[N-1] & y[N-2] & u[N-1] & u[N-2] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \nu[2] - 0.8\nu[1] \\ \nu[3] - 0.8\nu[2] \\ \nu[4] - 0.8\nu[3] \\ \vdots \\ \nu[N] - 0.8\nu[N-1] \end{bmatrix}$$

Assumimos $E[u\nu] = 0$. Para esta geradora, no entanto,

$$y[k-1] = 1.5y[k-2] - 0.7y[k-3] + 1.0u[k-2] + 0.5u[k-3] + \nu[k-1] - 0.8\nu[k-2]$$

e o respectivo erro,

$$e[k] = \nu[k] - 0.8\nu[k-1]$$

Portanto, $E[y[k-1]e[k]] \neq 0$ e, consequentemente, $E[\Psi^T e] \neq 0$, o que não atende ao critério para viés nulo $E[Ae] = 0$. Assim, o estimador é polarizado.

Variância

Dado que o estimador é polarizado para a estrutura ARMAX, a variância do estimador é dada por

$$\text{cov}[\hat{\Theta}] = E[\hat{\Theta}\hat{\Theta}^T] - E[\hat{\Theta}]E[\hat{\Theta}]^T$$

Validação Numérica

Para 1000 amostras e 1000 testes, as métricas computadas foram:

- Viés: $\|\hat{b}\|_2 \approx 0.789$

- Variância por $E[\hat{\Theta}\hat{\Theta}^T] - E[\hat{\Theta}]E[\hat{\Theta}^T]$:
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Variância por computação direta:
$$\begin{bmatrix} 0.001 & -0.001 & 0 & 0.001 \\ -0.001 & 0.001 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.007 & -0.002 \\ 0.001 & 0 & -0.002 & 0.007 \end{bmatrix}$$

Regressores gerados por OE

Para os regressores u, y obtidos por $y[k] = y[k] = 1.5y[k-1] - 0.7y[k-2] + 1.0u[k-1] + 0.5u[k-2] + \nu[k] - 1.5\nu[k-1] + 0.7\nu[k-2]$, são esperados:

Viés

Vale

$$Y = \Psi\Theta + e$$

que, estendida, é

$$\begin{bmatrix} y[2] \\ y[3] \\ y[4] \\ \vdots \\ y[N] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y[1] & y[0] & u[1] & u[0] \\ y[2] & y[1] & u[2] & u[1] \\ y[3] & y[2] & u[3] & u[2] \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ y[N-1] & y[N-2] & u[N-1] & u[N-2] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \nu[2] - 1.5\nu[1] + 0.7\nu[0] \\ \nu[3] - 1.5\nu[2] + 0.7\nu[1] \\ \nu[4] - 1.5\nu[3] + 0.7\nu[2] \\ \vdots \\ \nu[N] - 1.5\nu[N-1] + 0.7\nu[N-2] \end{bmatrix}$$

Assumimos $E[u\nu] = 0$. Para esta geradora, no entanto,

$$y[k-1] = 1.5y[k-2] - 0.7y[k-3] + 1.0u[k-2] + 0.5u[k-3] + \nu[k-1] - 1.5\nu[k-2] + 0.7\nu[k-3]$$

e o respectivo erro,

$$e[k] = \nu[k] - 1.5\nu[k-1] + 0.7\nu[k-2]$$

Portanto, $E[y[k-1]e[k]] \neq 0$ e, consequentemente, $E[\Psi^T e] \neq 0$, o que não atende ao critério para viés nulo $E[Ae] = 0$. Assim, o estimador é polarizado.

Variância

Dado que o estimador é polarizado para a estrutura OE, a variância do estimador é dada por

$$\text{cov}[\hat{\Theta}] = E[\hat{\Theta}\hat{\Theta}^T] - E[\hat{\Theta}]E[\hat{\Theta}]^T$$

Validação Numérica

Para 1000 amostras e 1000 testes, as métricas computadas foram:

- Viés: $\|\hat{\mathbf{b}}\|_2 \approx 1.622$

- Variância por $E[\hat{\Theta}\hat{\Theta}^T] - E[\hat{\Theta}]E[\hat{\Theta}]^T$:
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Variância por computação direta:
$$\begin{bmatrix} 0.001 & -0.001 & 0.001 & 0.001 \\ -0.001 & 0.001 & -0.001 & 0 \\ 0.001 & -0.001 & 0.007 & -0.003 \\ 0.001 & 0 & -0.003 & 0.008 \end{bmatrix}$$

Questão 4

BFG33

A figura 1 mostra o par de entrada e saída do sistema BFG33.

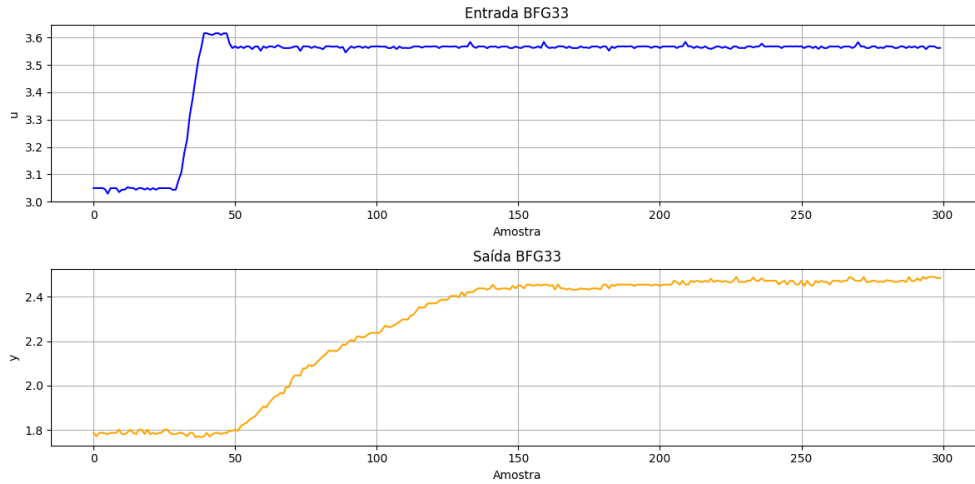


Figura 1: Entrada e saída do sistema BFG33

A figura 2 mostra a saída estimada pelo modelo ARX para o sistema BFG33.

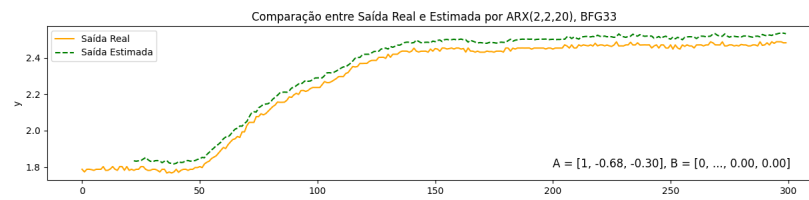


Figura 2: Saída estimada pelo modelo ARX para o sistema BFG33

A figura 3 mostra a nuvem de curvas composta pelas saídas estimadas por 100 amostras da distribuição de parâmetros estimada para o modelo ARX do sistema BFG33.

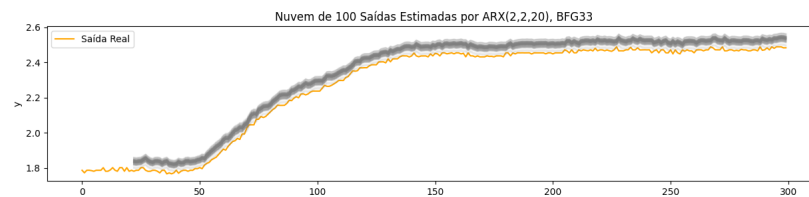


Figura 3: Nuvem de curvas composta pelas saídas estimadas por 100 amostras da distribuição de parâmetros estimada para o modelo ARX do sistema BFG33

BFG44

A figura 4 mostra o par de entrada e saída do sistema BFG44.

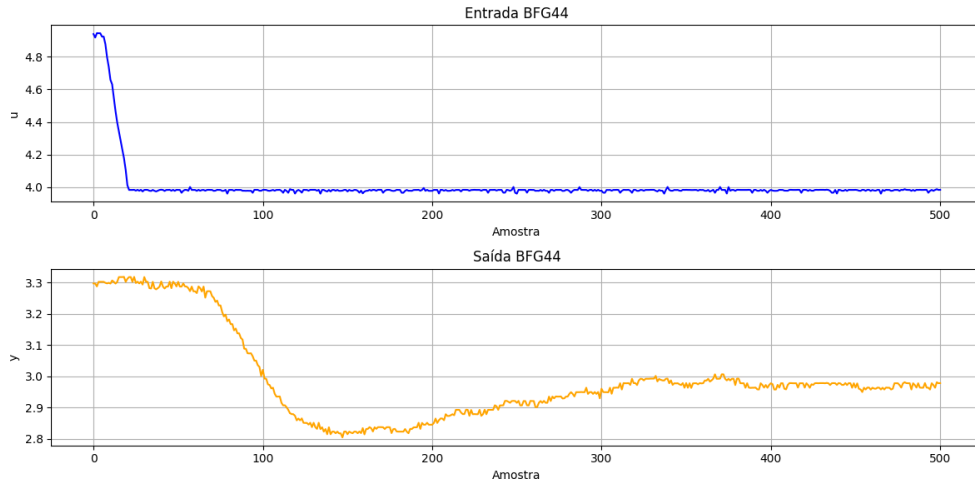


Figura 4: Entrada e saída do sistema BFG44

A figura 5 mostra a saída estimada pelo modelo ARX para o sistema BFG44.

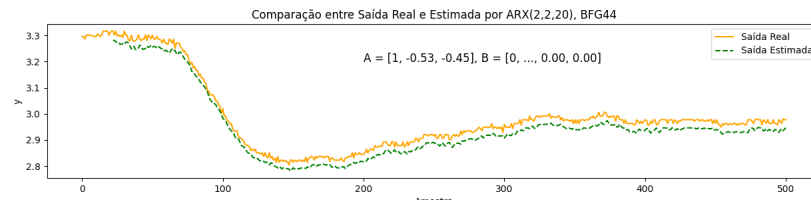


Figura 5: Saída estimada pelo modelo ARX para o sistema BFG44

A figura 6 mostra a nuvem de curvas composta pelas saídas estimadas por 100 amostras da distribuição de parâmetros estimada para o modelo ARX do sistema BFG44.

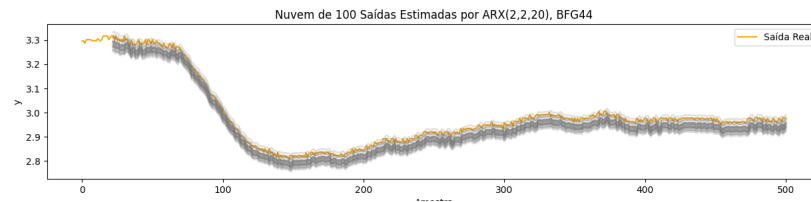


Figura 6: Nuvem de curvas composta pelas saídas estimadas por 100 amostras da distribuição de parâmetros estimada para o modelo ARX do sistema BFG44